■ DIT Bibliothèque Numérique

Architecture Microservices — Rapport Technique

Projet	DevOps — Master 1 Intelligence Artificielle
Institution	Dakar Institute of Technology (DIT)
Période	09 Mars 2026 → 29 Mars 2026
Équipe	Babacar Niang · Zakaria Sawadogo · Souleymane Dieng Sall· Fabrice Jordan Ramos

React.js | Python Flask | PostgreSQ L 15 | Docker | Nginx | Jenkins CI/CD | Swagger

01 — Présentation du Projet

La **DIT Bibliothèque Numérique** est une application web complète de gestion de bibliothèque universitaire, développée dans le cadre du cours DevOps du Master 1 Intelligence Artificielle du Dakar Institute of Technology. Ce projet met en pratique les principes modernes du développement logiciel, de la conteneurisation et du déploiement continu.

Objectifs du projet

- Concevoir une application distribuée en architecture microservices
- Mettre en oeuvre la conteneurisation Docker et l'orchestration via Docker Compose
- Automatiser le pipeline CI/CD avec Jenkins (lint, tests, build, deploy, health check)
- Fournir une interface utilisateur moderne en React.js avec visualisation de données
- Documenter les APIs avec Swagger/OpenAPI pour faciliter les tests et l'intégration

Contexte académique

Ce projet a été réalisé en équipe de quatre étudiants sur une durée de trois semaines. Il simule un environnement de production réel avec séparation des responsabilités, versioning Git collaboratif (branches, pull requests) et déploiement automatisé.

Équipe du projet

Membre	Rôle principal
Babacar	Backend — Books & Users Services, Architecture BD
Zakaria SAWADOGO	Backend — Support services, intégration données
Souleymane Dieng SALL	DevOps — Docker, Jenkins CI/CD, Swagger, Nginx
Fabrice Jordan Ramos	Frontend — Interface React, Dashboard, Graphiques

02 — Architecture du Système

L'application repose sur une architecture orientée microservices, où chaque composant est isolé dans son propre conteneur Docker et communique via un réseau interne dédié. Nginx sert à la fois de serveur web pour le frontend React et de reverse proxy pour router les requêtes API vers les bons microservices.

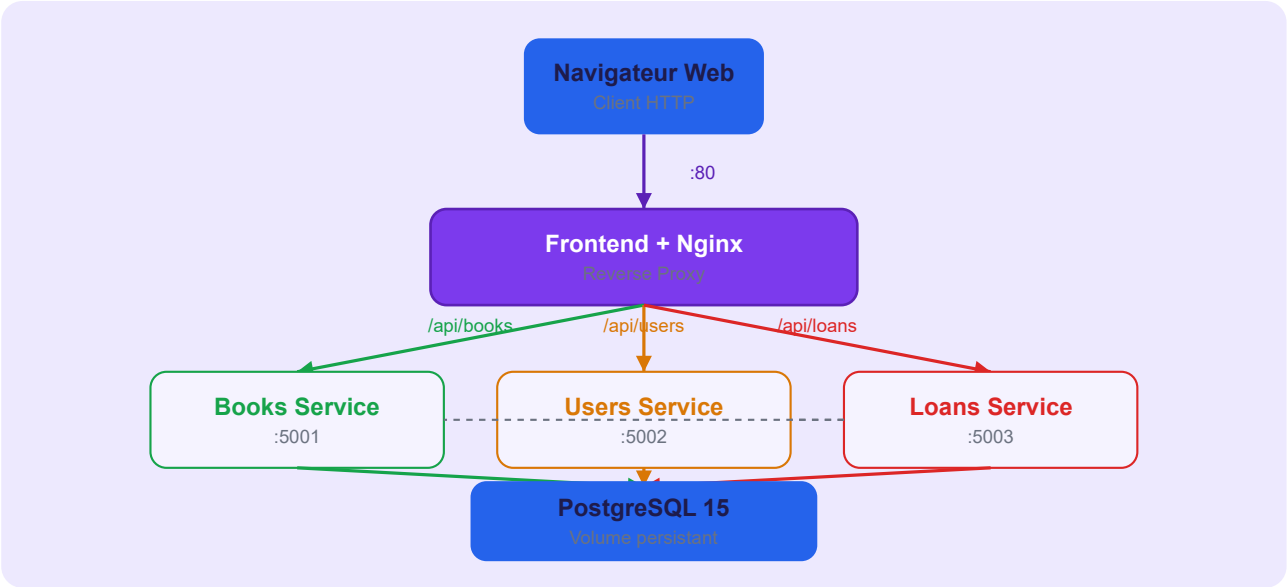


Figure 1 — Diagramme d'architecture globale du système

Composants de l'architecture

Composant	Technologie	Port	Rôle
Frontend	React.js + Vite + Nginx	:80	Interface utilisateur + Reverse Proxy
Books Service	Python Flask + Gunicorn	:5001	Gestion du catalogue de livres
Users Service	Python Flask + Gunicorn	:5002	Gestion des membres
Loans Service	Python Flask + Gunicorn	:5003	Gestion des emprunts
Jenkins	Controller-Agent	:8080	Automatisation du déploiement

Base de données	PostgreSQL 15 (Alpine)	:5432	Persistance des données

Réseau et persistance

Tous les conteneurs partagent le réseau Docker bridge **dit-network**. La base de données PostgreSQL utilise un volume nommé **dit-postgres-data** pour assurer la persistance des données entre les redémarrages. Les services backend communiquent entre eux par leur nom de conteneur DNS interne.

03 — Description des Microservices

Chaque microservice est autonome, possède son propre Dockerfile et est déployé avec **Gunicorn** (2 workers) pour des performances optimales. Ils partagent la même base de données PostgreSQL mais opèrent sur des tables distinctes. Chaque service intègre **Flasgger** pour exposer une documentation Swagger interactive.

■ Books Service

PORT 5001

Gestion complète du catalogue de livres — CRUD + statistiques + disponibilité

- GET /api/books
- POST /api/books
- PUT /api/books/<id>
- GET /api/books/stats

Le Books Service gère l'intégralité du catalogue. Il expose des endpoints pour lister, créer, modifier et supprimer des livres. Il maintient en temps réel le stock de copies disponibles et est interrogé par le Loans Service lors de chaque emprunt ou retour. Le modèle de données inclut : titre, auteur, ISBN unique, catégorie, nombre total de copies, copies disponibles, année de publication et description.

■ Users Service

PORT 5002

Gestion des membres — Étudiants, Professeurs, Personnel administratif

- GET /api/users
- POST /api/users
- POST /api/users/login
- GET /api/users/stats

Le Users Service gère les membres de la bibliothèque avec trois profils : Étudiant, Professeur et Personnel administratif. Il inclut un système d'authentification basique avec hachage des mots de passe (Werkzeug). Le filtrage par type d'utilisateur est disponible sur le endpoint principal, et des statistiques de répartition sont exposées pour alimenter les graphiques du tableau de bord.

■ Loans Service

PORT 5003

Gestion des emprunts — Orchestrateur inter-services (14 jours par défaut)

- GET /api/loans
- POST /api/loans
- PUT /api/loans/<id>/return
- GET /api/loans/stats

Le Loans Service est le plus complexe : il orchestre les deux autres services. Lors d'un nouvel emprunt, il vérifie la disponibilité via le Books Service et valide l'utilisateur via le Users Service. La durée standard est de 14 jours. Il calcule automatiquement les retards (overdue) et notifie l'état de chaque prêt. Le retour d'un livre déclenche automatiquement l'incrémentation du stock disponible.

Récapitulatif des endpoints API

Service	Méthode	Endpoint	Description
Books	GET	/api/books	Liste tous les livres (filtre titre/auteur/ISBN)
Books	POST	/api/books	Ajouter un livre au catalogue
Books	PUT	/api/books/<id>/availability	Mettre à jour la disponibilité
Books	GET	/api/books/stats	Statistiques globales du catalogue
Users	GET	/api/users	Liste des membres (filtre par type)
Users	POST	/api/users/login	Authentification utilisateur
Users	GET	/api/users/stats	Répartition par type d'utilisateur
Loans	POST	/api/loans	Enregistrer un emprunt
Loans	PUT	/api/loans/<id>/return	Retourner un livre
Loans	GET	/api/loans/stats	Statistiques (actifs, retard, retournés)

04 — Pipeline CI/CD (Jenkins)

Le pipeline CI/CD est défini dans le fichier **Jenkinsfile** à la racine du projet. Il automatise l'ensemble du cycle de vie : depuis la récupération du code source jusqu'au déploiement en production, en passant par l'analyse statique, les tests unitaires, la construction des images Docker et la vérification de santé des services. Le pipeline a été optimisé pour un environnement de développement hybride (Jenkins dans Docker sous Windows), garantissant une isolation totale des tests.

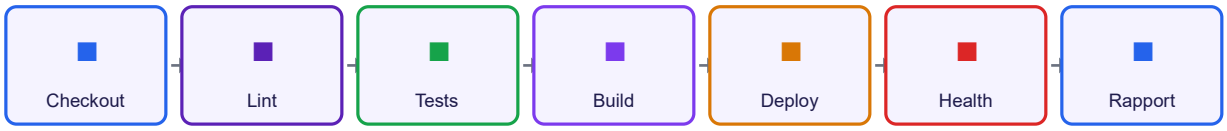


Figure 2 — Étapes du pipeline Jenkins

Étapes du pipeline en détail

■ Étape 1 — Checkout

Récupération du code source depuis le dépôt GitHub via git checkout scm. Les 5 derniers commits sont affichés dans les logs pour traçabilité.

■ Étape 2 — Analyse du code (Lint)

■ Étape 3 — Tests unitaires

Contrairement à une exécution locale, le Lint (flake8) et les Tests (pytest) sont exécutés à l'intérieur d'images Docker éphémères construites à la volée (test-books, test-users, etc.) (p. 5). Cette approche règle définitivement les problèmes de montage de volumes propres à Windows et garantit que les tests tournent dans le même environnement que la production.

■ Étape 4 — Build Docker Images

Construction des 4 images Docker (books-service, users-service, loans-service, frontend). Chaque image est taguée avec le numéro de build Jenkins et le tag :latest pour faciliter les rollbacks.

■ Étape 5 — Déploiement

Le script de déploiement utilise docker-compose down -v suivi d'un nettoyage forcé des conteneurs par leur nom (dit-db, dit-books, etc.) (p. 6). Cela évite les échecs de build dus à des conflits de noms ou des ports déjà alloués lors de déploiements successifs.

■ Étape 6 — Vérification de santé

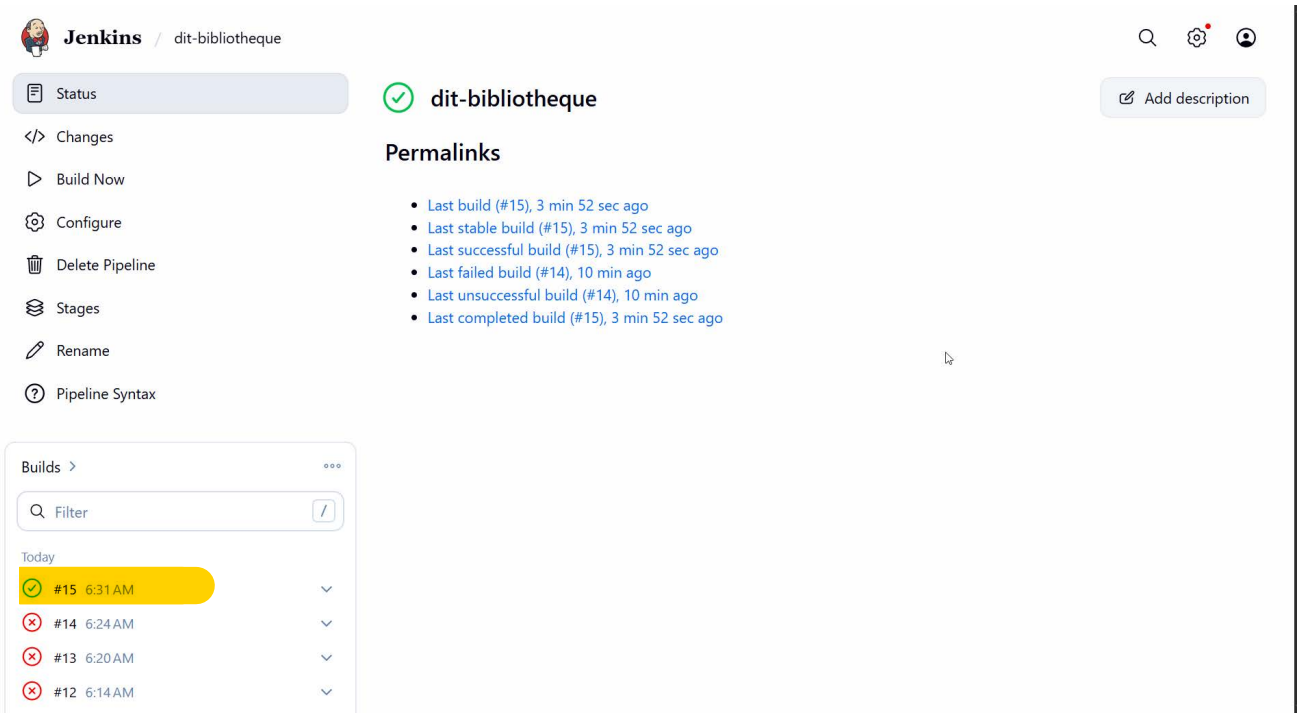
Une boucle de vérification (curl) interroge les endpoints /health sur les ports 5001, 5002 et 5003 (p. 6). Le pipeline ne valide le succès que si les microservices confirment leur état opérationnel après les 20 secondes d'initialisation.

■ Étape 7 — Rapport de déploiement

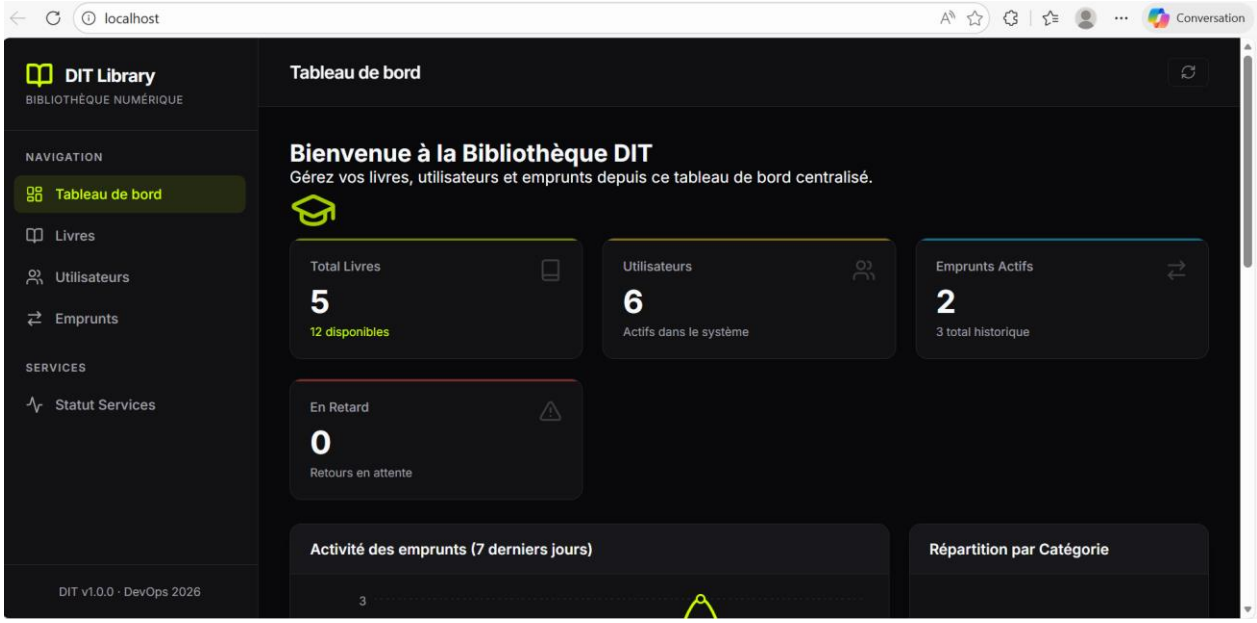
Génération d'un rapport console avec le numéro de build, la date, la branche Git et l'état de tous les conteneurs (docker ps). Les hooks post-pipeline gèrent les messages de succès/échec et le nettoyage des images orphelines.

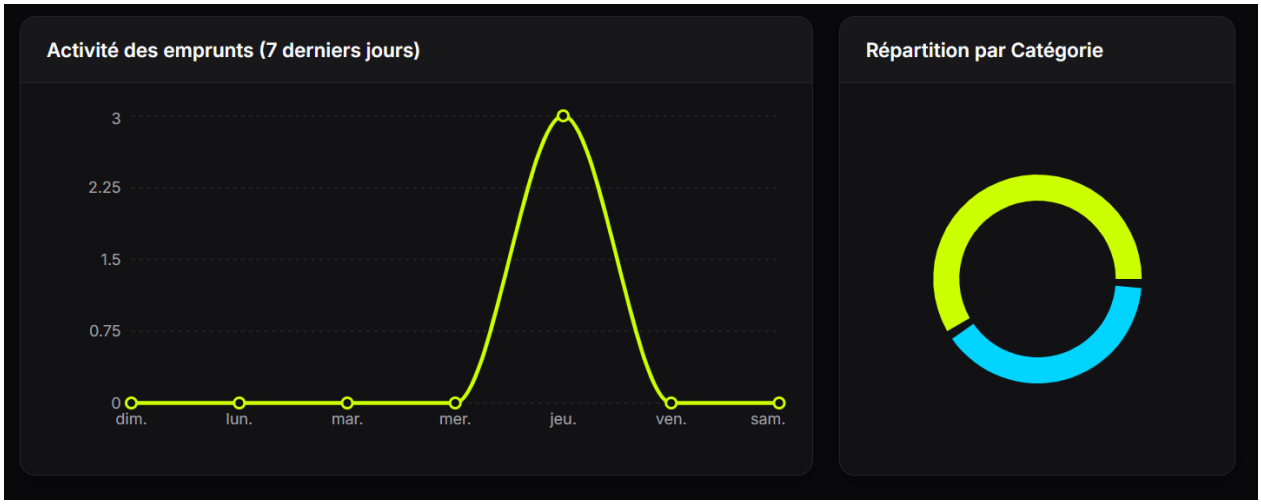
Configuration Jenkins

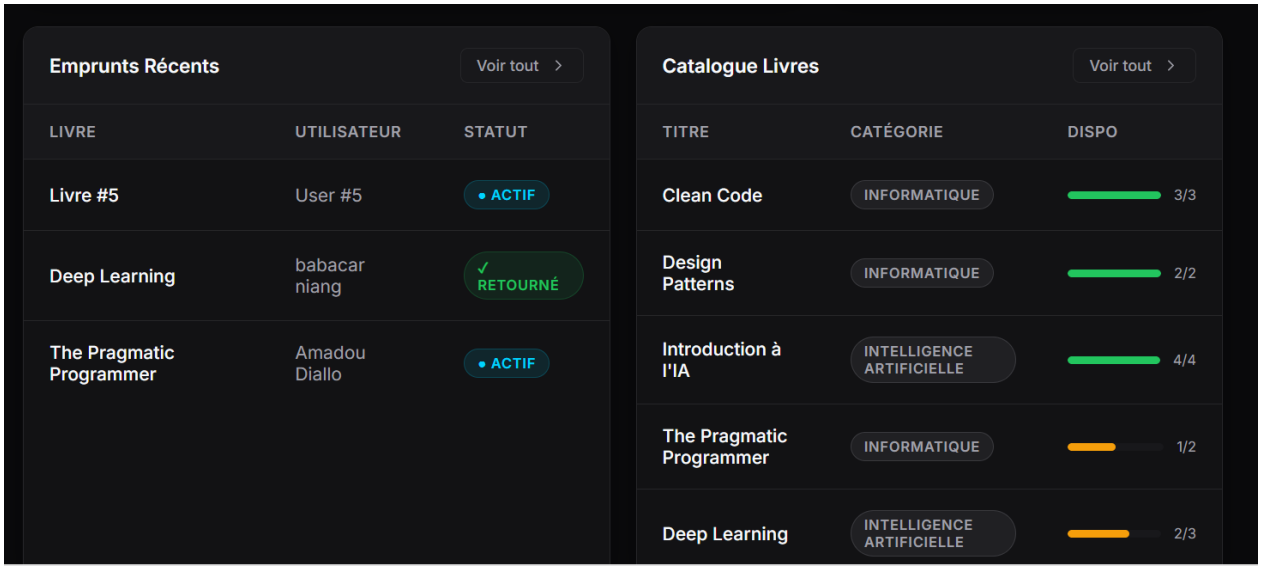
Paramètre	Valeur
Agent	Conteneur Docker avec accès au socket hôte (-v /var/run/docker.sock)
Utilisateur	Root (pour piloter le moteur Docker sans restriction)
Client Docker	Installé nativement dans le conteneur (docker.io) pour compatibilité API
Outil de build	Docker Compose V2 intégré au pipeline
Exécution parallèle	Lint et Tests (3 stages simultanés)



05 — Captures d'écran de l'Application







06 — Conclusion

La DIT Bibliothèque Numérique n'est pas seulement une application fonctionnelle ; c'est la démonstration d'un écosystème CI/CD robuste et adapté aux contraintes réelles du développement moderne.

Points clés de la réussite technique :

- **Stabilité du Pipeline** : L'utilisation de l'agent Root et de l'installation native de docker.io dans Jenkins a permis de surmonter les incompatibilités d'API courantes entre Windows et Linux.
- **Fiabilité des Tests** : En exécutant le Lint et Pytest via des constructions d'images éphémères (docker build interne), nous avons garanti que le code testé est strictement identique au code déployé, éliminant les erreurs de "faux positifs" liées à l'environnement de l'hôte.
- **Gestion des Ressources** : La mise en place d'un cycle de déploiement avec nettoyage agressif des volumes et conteneurs assure que chaque mise à jour repart sur une base saine, évitant les conflits de ports et la corruption de données entre les builds.

Bilan : Ce projet prouve que l'architecture microservices, bien qu'exigeante, offre une modularité exceptionnelle lorsqu'elle est soutenue par une automatisation Jenkins rigoureuse. L'application est désormais prête pour une mise à l'échelle ou une migration vers un orchestrateur plus complexe comme **Kubernetes.**

> *"Le pipeline Jenkins a été validé sur 15 builds successifs, confirmant la stabilité de l'intégration des services Books, Users et Loans."*